Formalidad de las unidades económicas, Cúcuta A.M.

Estadística II · Parte 2 · Grupo Beta

Unidad de análisis: sector (barrio, vereda o centro poblado) · 260 sectores · 6 municipios del Área Metropolitana

Base simulada con fines didácticos. Calibrada con valores reales del censo CENU (DANE) para los seis municipios: proporción de unidades con RUT (Cúcuta $\approx 52\,\%$, Los Patios $\approx 49\,\%$, Villa del Rosario $\approx 37\,\%$) y composición por años de operación ($\approx 55\,\%$ con menos de un año, $\approx 15\,\%$ con más de 10). Los sectores, sus tamaños y las relaciones entre variables son inventados.

Variable	Qué mide	Tipo y valores
`sector_id`	Código del sector (barrio, vereda o centro poblado).	Texto
`municipio`	Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano o Puerto Santander.	Categórica (6)
`zona`	Urbana, centro poblado o rural.	Categórica (3)
`comuna`	Comuna de Cúcuta; vacío en sectores no urbanos de Cúcuta y en los demás municipios.	1 a 10 o vacío
`estrato_predominante`	Estrato socioeconómico más frecuente en el sector.	Entero, 1 a 5
`distancia_centro_km`	Distancia a la plaza principal de Cúcuta.	Km
`ipm_sector`	Índice de pobreza multidimensional del sector (más alto = más pobreza).	Proporción, 0 a 1
`n_unidades`	Unidades económicas censadas en el sector.	Conteo
`n_con_info_rut`	Unidades que respondieron si tienen RUT.	Conteo
`n_rut`	Unidades con RUT, que aquí definen a las unidades formales.	Conteo
`prop_formal`	**Proporción de formales: `n_rut / n_con_info_rut`.**	**Proporción en (0, 1)**
`prop_menos_1_anio`, `prop_1_a_3_anios`, `prop_3_a_5_anios`, `prop_5_a_10_anios`, `prop_mas_10_anios`	Reparto de las unidades según años de operación (cinco columnas que suman 1).	Proporciones
`antiguedad_media_anios`	Antigüedad media del sector, con marcas de clase 0.5, 2, 4, 7.5 y 15 años.	Años
`prop_mas_1_trabajador`	Proporción de unidades con más de un trabajador.	Proporción
`prop_local_fijo`	Proporción con local fijo (no móvil, semifijo ni en la vivienda).	Proporción
`prop_contabilidad_formal`	Proporción que lleva estados financieros formales.	Proporción
`prop_mujeres_propietarias`	Proporción de unidades cuyo propietario es mujer.	Proporción
`prop_comercio`, `prop_servicios`, `prop_industria`	Composición por sector económico (el resto son otras actividades).	Proporciones
`muestra_baja`	Marca de sectores con menos de 30 unidades con información (22 sectores).	0 / 1

Variable de análisis: `prop_formal`, una proporción entre 0 y 1: la distribución natural para modelarla es la **Beta**(α, β). La antigüedad (`antiguedad_media_anios` o `prop_mas_10_anios`) es la variable explicativa principal.

Ojo con los datos:

- Con pocas unidades, la proporción es poco confiable: decidan si excluyen los sectores con `muestra_baja` $= 1$ y justifíquenlo.
- `prop_formal` es una proporción observada (un conteo dividido entre un total), no una probabilidad exacta del sector.

Preguntas guía:

- Estimen α y β de `prop_formal` y comparen la curva Beta con el histograma. ¿Sirve una normal?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un sector tenga más de 60 % de unidades formales? ¿Y menos de 30 %?
- ¿Cómo se relaciona la formalidad con la antigüedad (dispersión, correlación)? ¿Y entre municipios?

Archivo: `grupo_beta_formalidad_unidades_economicas.csv`. Datos simulados: no corresponden a registros reales y no deben citarse como estadísticas oficiales.